

Requirement 2 - Audit sintetico

Il Requirement 2 chiede un ambiente stocastico multi-campaign e una strategia Combinatorial-UCB con vincolo di budget. In particolare, serve una joint distribution dei massimi bid concorrenti, un budget condiviso B con $\rho=B/T$, conflict graph e possibilita' di abstain.

Nel codice questi elementi sono presenti: MultiCampaignEnv genera per ogni campagna bid concorrenti i.i.d. Uniform[0,1] e calcola $m[i,t]$ come massimo; CombinatorialUCBAgent enumera solo joint actions fattibili; compute_clairvoyant_multi risolve un LP sullo stesso spazio di azioni congiunte.

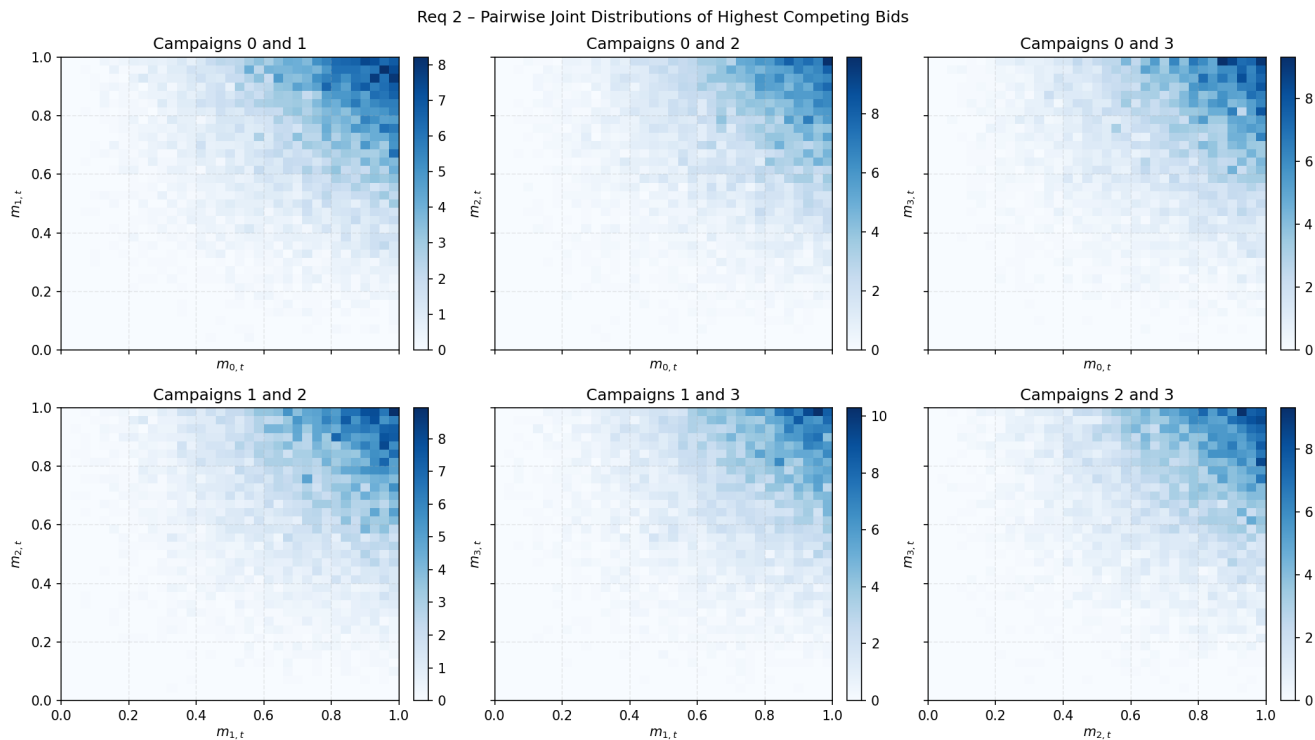
Setup sperimentale: $N=4$ campagne, valori [0.8, 0.6, 0.9, 0.7], $T=10000$, $B=1600$, $\rho=0.16$, competitor per campagna [3,3,3,3], conflict_edges=[(0,1),(2,3)].

Risultati principali: nessuna violazione del conflict graph nei test; 288 joint actions fattibili; costo finale medio 1599.365 su budget 1600; regret finale medio 578.528; nessun NaN nei risultati.

Nota importante: per Req2 non viene mostrato un upper bound teorico. Le curve tipo $\sqrt{t \log t}$ scalate a mano sono state rimosse per evitare una lettura fuorviante.

Joint distribution dei massimi bid concorrenti

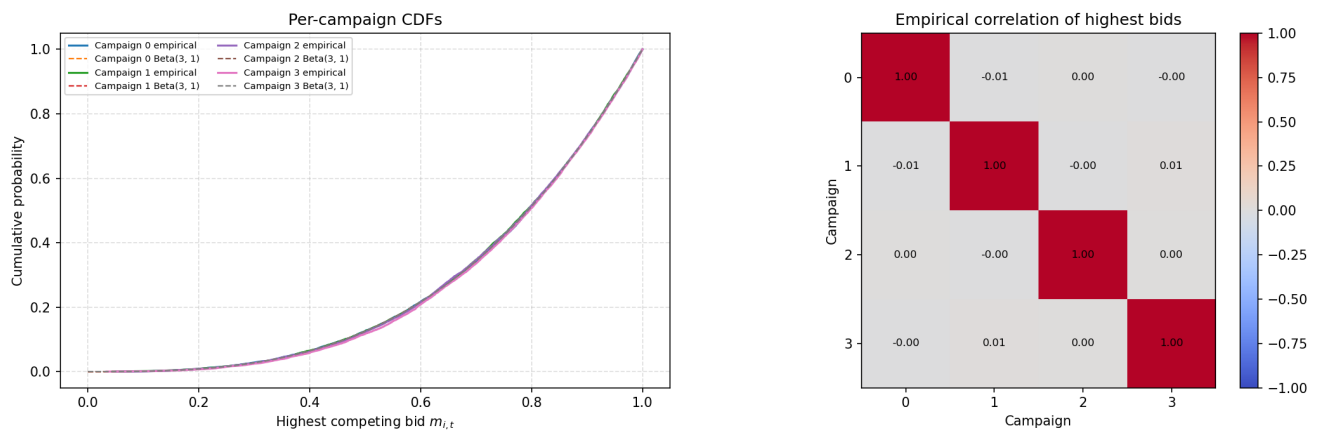
La full joint distribution di Req2 e' 4-dimensionale: a ogni round osserviamo il vettore $(m_{0,t}, m_{1,t}, m_{2,t}, m_{3,t})$. Non e' visualizzabile direttamente in un singolo piano, quindi il grafico mostra tutte le marginali congiunte 2D per coppie di campagne.



La densita' e' piu' alta vicino a valori grandi per entrambi gli assi perche' ogni $m_{i,t}$ e' il massimo di 3 bid Uniform[0,1]. Non si vedono diagonali o strutture di dipendenza: questo e' coerente con campagne indipendenti.

Distribuzioni marginali e indipendenza

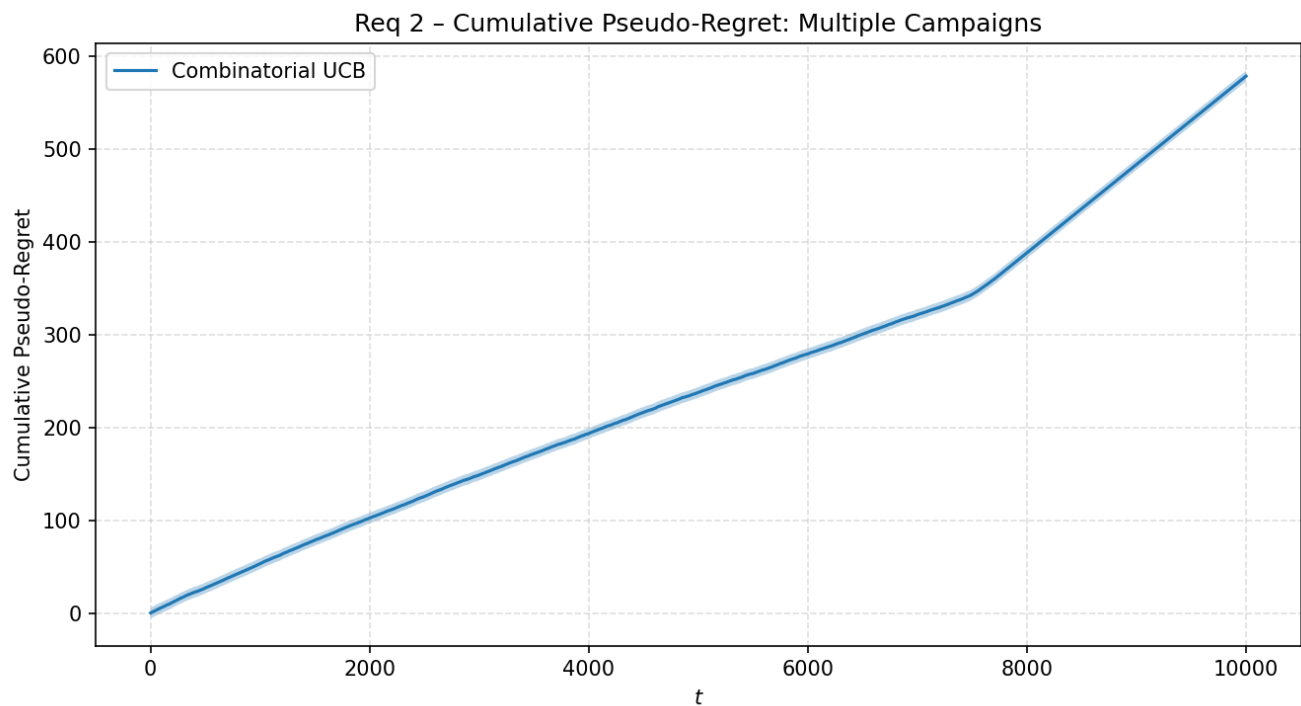
Req 2 - Highest Competing Bid Distributions



A sinistra, le CDF empiriche dei massimi bid per campagna seguono la CDF teorica Beta(3,1),
cioè $P(\max \leq b) = b^3$. Questo conferma la parte stocastica richiesta dal PDF.

A destra, la matrice di correlazione empirica ha valori fuori diagonale circa zero. Questo
conferma che i massimi bid concorrenti sono generati in modo indipendente fra campagne, quindi
la joint distribution è coerente con un prodotto di marginali.

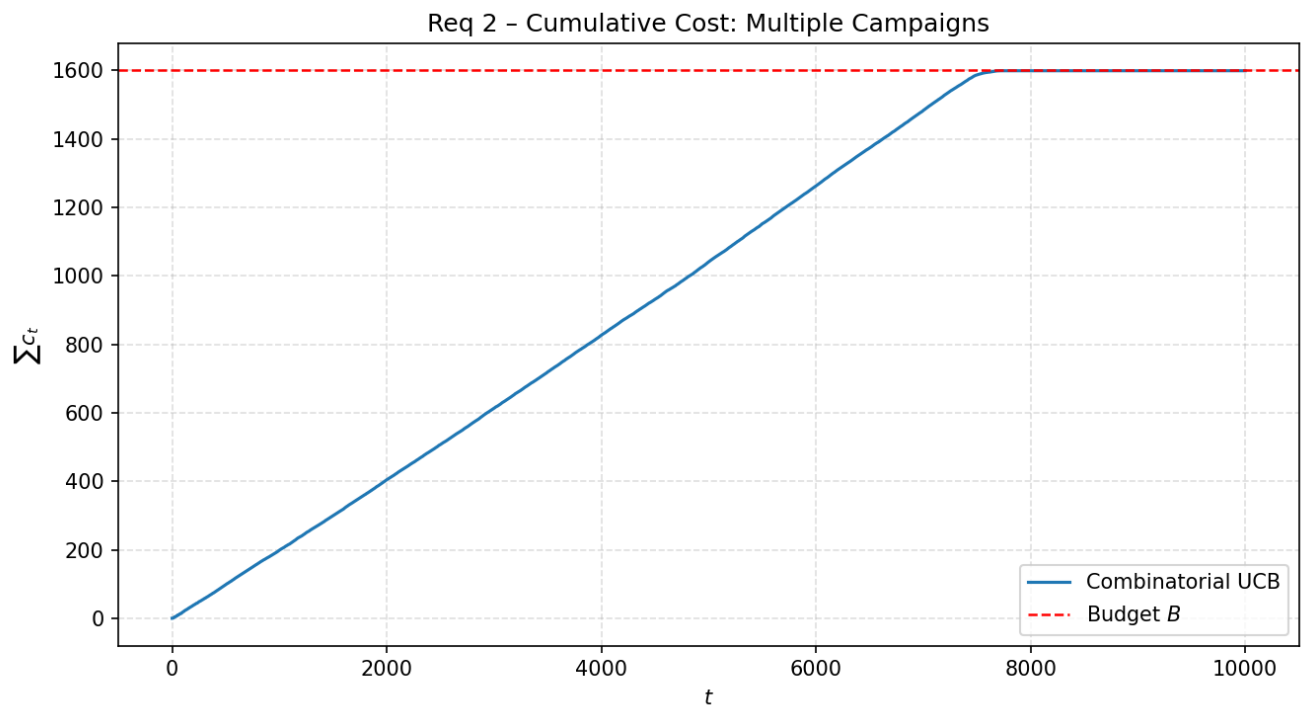
Regret cumulativo



Il regret e' calcolato come somma cumulativa di $\text{opt_utility_per_round} - \text{total_utility_t}$.
L' $\text{opt_utility_per_round}$ viene dal clairvoyant multi-campaign, che risolve un LP su joint actions fattibili e con vincolo di costo atteso $\leq \rho$.

L'andamento e' crescente, come atteso per un regret cumulativo. La curva resta regolare e senza NaN. Non e' stato sovrapposto un upper bound perche' non abbiamo un bound teorico esplicito per questo Combinatorial-UCB budgeted nel report.

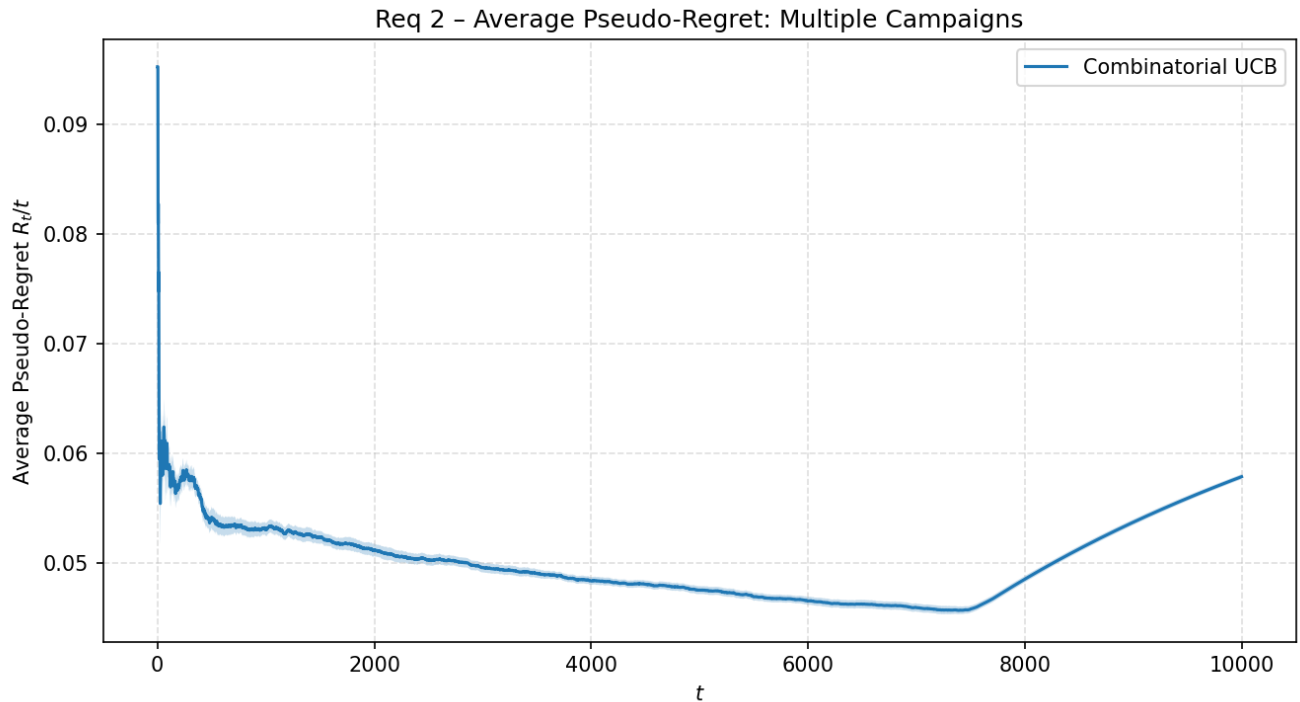
Budget condiviso



Il grafico mostra il costo cumulativo totale, cioè la somma dei costi su tutte le campagne. La linea rossa è il budget $B=1600$. Il costo finale medio è 1599.365, quindi il vincolo è rispettato quasi esattamente.

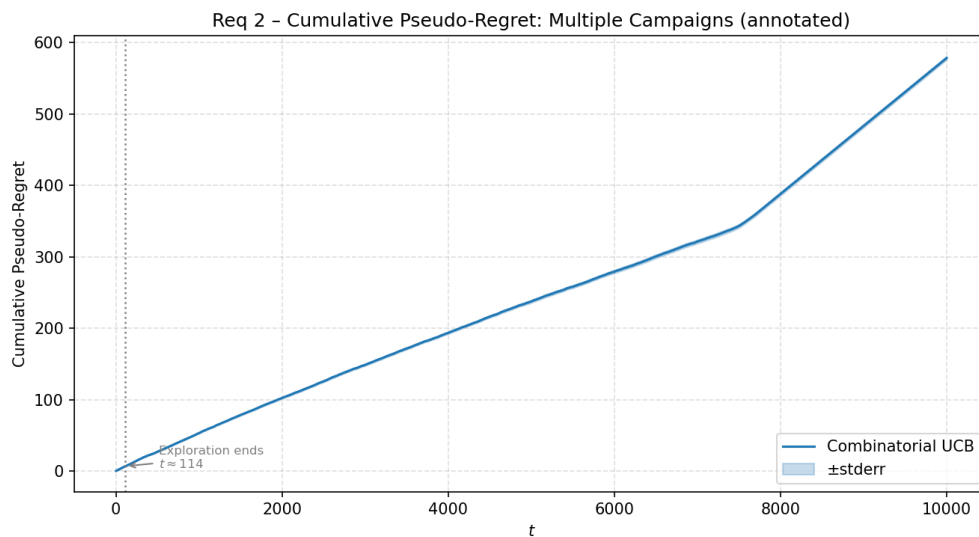
La curva arriva vicino al budget intorno a $t=7700$ e poi si appiattisce. Questo è coerente con la regola dell'agente: quando il budget residuo scende sotto 1, sceglie no-bid su tutte le campagne.

Average regret e fase finale



Il grafico R_t/t è utile per leggere il comportamento no-regret. Qui scende nella prima parte, indicando apprendimento e riduzione del regret medio, ma risale nella parte finale.

La risalita finale non indica una violazione del conflict graph: è legata al budget. Una volta quasi esaurito il budget, l'agente riduce o ferma le bid, mentre il clairvoyant LP distribuisce la spesa attesa in modo ottimale sull'intero orizzonte.



Conclusione e caveat

Conclusione: Req2 e' implementato correttamente rispetto alla richiesta del progetto.

L'ambiente genera una joint distribution stocastica dei massimi bid concorrenti; l'agente usa Combinatorial-UCB con LP su joint actions; il conflict graph e' rispettato in ogni round realizzato; l'abstain e' incluso.

La parte piu' importante della correzione rispetto a un'implementazione marginale e' che l'agente non campiona bid indipendenti per campagna. Campiona invece una joint action gia' fattibile. Questo evita che due campagne in conflitto ricevano bid nello stesso round.

I risultati sperimentali confermano la feasibility: budget rispettato e nessuna azione impossibile nei test. Confermano anche la struttura stocastica: CDF Beta(3,1) e correlazioni circa zero.

Caveat teorico: i grafici non dimostrano un upper bound sublineare. Per essere rigorosi, si puo' dire che l'implementazione e' coerente con la teoria dei combinatorial bandits e del budgeted bidding, ma non che il plot dimostri formalmente un bound.

Frase consigliata per la relazione: 'The Req2 implementation is feasible and model-consistent: the learner samples only admissible joint actions, respects the shared budget, and is evaluated against a clairvoyant LP over the same feasible action space.'